

Modul 295 - Aufgabenblatt 02

von Lukas Meier

Unterricht vom 18.08.2026

1 Projekt vorbereiten

Erstellen Sie im `htdocs`-Ordner Ihrer XAMPP-Installation einen neuen Ordner `php-datentypen` und speichern Sie die Datei `index.php`, welche Sie auf dem Netzwerkordner finden, darin. Öffnen Sie danach `http://localhost/php-datentypen/` im Browser.

2 Datentyp herausfinden

Definieren Sie vier Variablen `$city` (string), `$population` (int), `$area` (float, z.B. Fläche in km^2) und `$isCapital` (bool). Geben Sie den Datentyp jeder Variable mit `gettype()` aus.

3 Datentyp prüfen

Prüfen Sie dieselben vier Variablen nun mit den passenden `is_*()`-Funktionen (`is_string()`, `is_int()`, `is_float()`, `is_bool()`) und geben Sie die Ergebnisse jeweils mit `var_dump()` aus.

4 Type Juggling beobachten

Schreiben Sie folgende drei Ausdrücke als `echo`-Ausgaben und notieren Sie sich (z.B. als Kommentar im Code), welches Ergebnis und welcher Datentyp jeweils herauskommt: `"5" + 3`, `"5" . 3` und `"2.5" + "2.5"`.

5 Type Casting

Definieren Sie eine Variable `$input` mit dem String-Wert "7". Wandeln Sie diese anschliessend mittels Type Casting in `int`, `float` und `bool` um und geben Sie alle drei umgewandelten Werte mit `var_dump()` aus.

6 Rechnen mit Casting

Nehmen Sie an, ein Formularfeld liefert die Menge eines Produkts immer als String, z.B. `$quantity = "4"`; . Definieren Sie zusätzlich `$unitPrice` als `float`. Wandeln Sie `$quantity` mit `(int)` um und berechnen Sie den Gesamtpreis (Menge $\times$ Einzelpreis). Geben Sie das Ergebnis mit `echo` aus.

7 Wahrheitswerte

Prüfen und notieren Sie (z.B. als Kommentar), ob folgende Werte als `true` oder `false` gelten, indem Sie sie jeweils mit `(bool)` casten und mit `var_dump()` ausgeben: 0, "0", , "false", [], null.

8 Konstanten definieren

Definieren Sie mit `const` zwei Konstanten `VAT_RATE` (Mehrwertsteuersatz, z.B. 0.077) und `SHOP_NAME` (Name eines fiktiven Onlineshops). Geben Sie beide Konstanten mit `echo` aus.

9 Rechnen mit Konstanten

Definieren Sie eine Variable `$netPrice` (`float`) und berechnen Sie mithilfe der Konstante `VAT_RATE` aus der vorherigen Aufgabe den Bruttopreis. Geben Sie das Ergebnis mit `echo` aus.

10 Loser vs. strikter Vergleich

Vergleichen Sie "10" und 10 einmal mit `==` und einmal mit `===` und geben Sie beide Ergebnisse mit `var_dump()` aus. Erklären Sie in einem kurzen Kommentar im Code, weshalb die beiden Ergebnisse unterschiedlich ausfallen.